

canoniquement équivalente à la catégorie des extensions centrales de P par des Groupes commutatifs G variables. On trouve de même, pour deux Groupes P, Q , une équivalence de la catégorie cofibrée des biextensions de (P, Q) au sens de 2.10.1, avec la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_K(P, Q)$, où $K(P, Q) = K(P) \otimes K(Q)$.

Ces réflexions suggèrent qu'on trouvera peut-être, pour P commutatif, une résolution canonique de P comme souhaitée dans 3.5.4 a), par une modification judicieuse du complexe de chaînes $C(P, Z)$.

3.7. Compatibilités diverses

Dans la présente section, nous examinons le comportement de l'équivalence de catégorie cofibrées 3.6.4, pour P et Q variables. La variance de la catégorie cofibrée des biextensions de (P, Q) par un G variable, par rapport à P, Q variables, est définie en principe dans 2.4, et peut aussi se formuler par l'assertion que l'on a un foncteur cofibrant (2.6.1). On notera que la variance en P, Q est contravariante. La variance de la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_L(P, Q)$ par rapport à P, Q variables est également claire, puisque $L(P, Q) = L(P) \otimes L(Q)$ dépend fonctoriellement du couple (P, Q) et que $\underline{\Psi}_L$ dépend de façon contravariante de L . (3.4). Ceci posé, une première compatibilité s'exprime, pour tout triple de morphismes

$$(3.7.1) \quad P' \longrightarrow P, \quad Q' \longrightarrow Q, \quad G \longrightarrow G',$$

par le fait que le diagramme de foncteurs

$$(3.7.2) \quad \begin{array}{ccc} \underline{\Psi}_L(P, Q)^{(G)} & \longrightarrow & \underline{\Psi}_L(P', Q')^{(G')} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{BIEXT}(P, Q; G) & \longrightarrow & \text{BIEXT}(P', Q'; G') \end{array}$$

est commutatif à un isomorphisme canonique près. Nous admettrons cette compatibilité, l'explicitation de l'isomorphisme de commutativité ne pouvant être qu'aussi évidente que fastidieuse (tout comme, du reste, l'explicitation complète qu'elle suppose de l'équivalence de catégories cofibrées 3.6.4).

3.7.3. De la compatibilité précédente résulte en particulier que l'isomorphisme (3.6.5.1) est fonctoriel non seulement en G , mais aussi en P et Q . On peut énoncer de même, et plus trivialement, une fonctorialité analogue pour l'isomorphisme défini via (3.1.8) comme (3.6.5.1) l'était via (3.2.4) :

$$(3.7.4) \quad \text{Biext}^0(P, Q; G) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^0(\overset{\mathbb{I}}{P \otimes Q}, G) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(P \otimes Q, G) \quad .$$

Mais on notera qu'on avait déjà obtenu un tel isomorphisme dans (2.5.4.1), et noté (2.6) qu'il était fonctoriel en ses trois arguments. Or il est immédiat de vérifier que les deux isomorphismes (3.7.4) et (2.5.4.1) sont égaux.

3.7.5. L'intérêt de l'isomorphisme de (3.6.5) est qu'il exprime le groupe remarquable de nature géométrique, $\text{Biext}^1(P, Q; G)$, en termes d'un invariant d'algèbre homologique très simple $\text{Ext}^1(\overset{\mathbb{I}}{P \otimes Q}, G)$, qui s'insère dans la suite des invariants $\text{Ext}^i(\overset{\mathbb{I}}{P \otimes Q}, G)$, à laquelle s'applique le formalisme habituel d'algèbre homologique. En particulier, la suite de ces Ext^i est un foncteur cohomologique au sens de [3] (ou suite liée de foncteurs dans la terminologie de [5]) en chacun des trois arguments P, Q, G . En particulier, une suite exacte

$$(3.7.5.1) \quad 0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0$$

(resp.

$$(3.7.5.2) \quad 0 \longrightarrow P' \longrightarrow P \longrightarrow P'' \longrightarrow 0, \text{ ou } 0 \longrightarrow Q' \longrightarrow Q \longrightarrow Q'' \longrightarrow 0)$$

donne naissance à une suite exacte infinie sur les Ext^i , dont les premiers six termes (ne faisant intervenir que des Ext^0 et Ext^1) s'interprètent en termes de biextensions grâce à 3.6.5 et 3.7.4. On a déjà signalé une interprétation de la suite exacte déduite de (3.7.5.1), et notamment de l'opérateur cobord

$$(3.7.5.3) \quad \partial : \text{Biext}^0(P, Q; G'') \longrightarrow \text{Biext}^1(P, Q; G'),$$

en termes géométriques, dans le cadre de la notion de catégorie cofibrée exacte à gauche (3.3.6). On peut se proposer de donner une interprétation analogue de la suite exacte à six termes associée à l'une des suites exactes courtes (3.7.5.2), la première disons, ou ce qui revient au même compte tenu de 3.7.3, de donner une interprétation géométrique de l'homomorphisme cobord

$$(3.7.5.4) \quad \partial : \text{Biext}^0(P', Q; G) \longrightarrow \text{Biext}^1(P'', Q; G) \quad .$$

On a effectivement :

Proposition 3.7.6. La catégorie cofibrée sur $\text{GRAB}(\underline{T})^0 \times \text{GRAB}(\underline{T})^0 \times \text{GRAB}(\underline{T})$ des biextensions de (P, Q) par G , avec P, Q, G variables (cf. (2.6.1)) est exacte à gauche non seulement en l'argument G , mais aussi en chacun des arguments P et Q . Ceci dit, l'homomorphisme cobord (3.7.5.4) déduit de la suite exacte des Ext^i associée à (3.7.5.2) (grâce aux isomorphismes 3.6.5 et 3.7.4) est l'homomorphisme cobord de la théorie des catégories

cofibrées exactes à gauches sur $C = \text{GRAB}(T)^0$ rappelé dans 3.3.6, appliqué à la catégorie cofibrée des biextensions de (P, Q) par G , où Q et G sont fixés, et P est variable (sous réserve d'erreur de signe dans 3.4.9, (cf. 3.4.9.2)).

Esquissons la démonstration de 3.7.6. Grâce à 3.6.4 et la compatibilité (3.7.2), nous interprétons les biextensions de (P, Q) par G comme les objets de $\underline{\Psi}_{L.}(P, Q)^{(G)}$. Considérons l'homomorphisme

$$L.(P, Q) = L.(P) \otimes L.(Q) \longrightarrow P \otimes L.(Q)$$

défini par l'augmentation $L.(P) \longrightarrow P$; il résulte de 3.5.3 et de la platitude de $L.(Q)$ que cet homomorphisme induit un isomorphisme sur les objets H_0 et H_1 , donc (3.4.7) une équivalence $\underline{\Psi}_{P \otimes L.(Q)} \longrightarrow \underline{\Psi}_{L.}(P, Q)$. Ceci nous permet d'interpréter les biextensions de (P, Q) par G comme des objets de $\underline{\Psi}_{P \otimes L.(Q)}^{(G)}$. Ceci posé, la suite exacte (3.7.5.2) donne une suite exacte de complexe de chaînes

$$(3.7.6.1) \quad 0 \longrightarrow P' \otimes L.(Q) \longrightarrow P \otimes L.(Q) \longrightarrow P'' \otimes L.(Q) \longrightarrow 0 \quad ,$$

L'exactitude à gauche annoncée résulte alors de 3.4.8 appliqué à cette suite exacte de complexes. (La vérification directe serait d'ailleurs immédiate.) D'autre part, l'homomorphisme (3.7.5.4) n'est autre que l'homomorphisme cobord $\text{Ext}^0 \longrightarrow \text{Ext}^1$ déduit de cette suite exacte, en prenant les Ext^i à valeurs dans G , et la dernière assertion de 3.7.6 est donc un cas particulier de 3.4.9.

3.8. Biextensions de (P, Q) trivialisées sur des extensions de P et Q

Considérons d'abord deux suites exactes de Groupes abéliens

$$(3.8.1) \quad 0 \longrightarrow L_1 \xrightarrow{i} L_0 \xrightarrow{u} P \longrightarrow 0, \quad 0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{j} M_0 \xrightarrow{v} Q \longrightarrow 0$$

Nous nous proposons de décrire la catégorie des biextensions E de (P, Q) par un Groupe abélien G , telles que l'image inverse $(u, v)^*(E)$ de E par (u, v) soit triviale, i.e. telles qu'il existe un homomorphisme s rendant commutatif le triangle suivant

$$(3.8.2) \quad \begin{array}{ccc} E & & \\ \downarrow & \searrow s & \\ P \times Q & \xleftarrow{u \times v} & L_0 \times M_0 \end{array},$$

et satisfaisant la condition d'additivité qu'il faut en chacun de ses deux arguments. La donnée d'un tel s permet donc d'identifier $(u, v)^*(E)$ à la biextension triviale $E_0 = L_0 \times M_0 \times G$ de (L_0, M_0) par G . La propriété d'exactitude à gauche en P, Q de la catégorie cofibrée des biextensions de (P, Q) par G fixé (3.7.6) montre alors que la donnée de la biextension E de (P, Q) , munie de la trivialisation s de son image inverse, équivaut essentiellement à la donnée de deux trivialisations partielles de la biextension triviale E_0 de (L_0, M_0) par G , sur (L_1, M_0) et (L_0, M_1) respectivement, qui coïncident sur (L_1, M_1) . Comme les biextensions induites par E_0 sur (L_1, M_0) , (L_0, M_1) et (L_1, M_1) s'identifient aux biextensions triviales, une trivialisation partielle sur (L_1, M_0) (resp. sur (L_0, M_1)) équivaut à la donnée d'un homomorphisme (ou accouplement)

$$(3.8.3) \quad f : L_1 \otimes M_0 \longrightarrow G \quad (\text{resp. } g : L_0 \otimes M_1 \longrightarrow G),$$

et la condition de compatibilité envisagée signifie simplement que les deux homomorphismes en question coïncident sur $L_1 \otimes M_1$, i.e qu'on a

$$(3.8.4) \quad f(x_1 \otimes y_1) = g(x_1 \otimes y_1) \quad .$$

pour des sections x_1, y_1 de L_1, M_1 sur un objet de $\underline{I}$. En termes de l'homomorphisme s de (3.8.2), les formes f et g sont caractérisées par les conditions

$$(3.8.5) \quad s(x_1, y_0) = f(x_1 \otimes y_0) e_{E/Q}(y_0), \quad s(x_0, y_1) = g(x_0 \otimes y_1) e_{E/P}(x_0),$$

qui mettent en évidence à nouveau la nécessité de la condition (3.8.4).

La trivialisation s étant choisie, les autres trivialisations sont les morphismes $s': L_0 \otimes M_0 \rightarrow E$ de la forme

$$(3.8.6) \quad s'(x_0, y_0) = s(x_0, y_0) + h(x_0 \otimes y_0),$$

avec

$$h : L_0 \otimes M_0 \rightarrow G$$

une forme quelconque ; il est alors clair sur (3.8.5) que les formes f, g définies par s sont changées en les formes

$$(3.8.7) \quad \begin{aligned} f'(x_1 \otimes y_0) &= f(x_1 \otimes y_0) + h(x_1 \otimes y_0) \\ g'(x_0 \otimes y_1) &= g(x_0 \otimes y_1) + h(x_0 \otimes y_1) \end{aligned} \quad .$$

On trouve ainsi :

Proposition 3.8.8. Le sous-groupe de $\text{Biext}^1(P, Q; G)$ formée des classes de biextensions dont l'image inverse par (u, v) est une biextension triviale de (L_0, M_0) (i.e. le noyau de $\text{Biext}^1(P, Q; G) \rightarrow \text{Biext}^1(L_0, M_0; G)$) est canoniquement isomorphe, grâce à la description qui précède, au groupe quotient

du groupe des couples de formes (f, g) (3.8.3), satisfaisant la condition de compatibilité (3.8.4), modulo les couples de formes qui proviennent par restriction d'une forme $h: L_0 \otimes M_0 \rightarrow G$.

Nous voulons maintenant interpréter cet isomorphisme en termes d'algèbre homologique, lorsqu'on tient compte de l'isomorphisme canonique $\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(\mathbb{P} \otimes Q, G)$ de 3.6.5. Pour ceci, interprétons les données (3.8.1) comme étant deux complexes résolutions de P resp. de Q ,

$$(3.8.9) \quad L: 0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow 0, \quad M: 0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_0 \rightarrow 0,$$

et considérons le complexe produit tensoriel $L \otimes M$.

$$0 \rightarrow L_1 \otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1 \otimes M_0 + L_0 \otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_0 \otimes M_0 \rightarrow 0.$$

On sait d'ailleurs qu'on a un homomorphisme canonique dans la catégorie dérivée

$$\mathbb{P} \otimes Q \longrightarrow L \otimes M,$$

d'où un homomorphisme non moins canonique

$$(3.8.10) \quad H^1(\text{Hom}^*(L \otimes M, G)) \longrightarrow \text{Ext}^1(\mathbb{P} \otimes Q, G).$$

On notera d'ailleurs que le groupe des 1-cocycles du complexe $\text{Hom}^*(L \otimes M, G)$ s'identifie au groupe des couples (f, g) comme en (3.8.3), satisfaisant à la condition de compatibilité (3.8.4), en associant à un tel couple l'homomorphisme $F: L_1 \otimes M_0 + L_0 \otimes M_1 \rightarrow G$ de composantes (f, g) :

$$(3.8.11) \quad F(x_1 \otimes y_0 + x_0 \otimes y_1) = f(x_1 \otimes y_0) + g(x_0 \otimes y_1).$$

D'ailleurs le cobord de la 0-cochaîne $h: L_0 \otimes M_0 \rightarrow G$ n'est autre que le couple de ses restrictions à $L_1 \otimes M_0$ et $L_0 \otimes M_1$, de sorte que le groupe des

couples (f,g) modulo les couples (h,h) décrit dans 3.8.8 est canoniquement isomorphe au premier membre de (3.8.10). Ceci posé, on a la compatibilité suivante :

Proposition 3.8.12. Si $\xi \in \text{Ker}(\text{Biext}^1(P,Q;G) \rightarrow \text{Biext}^1(L_0, M_0;G))$ est décrit par le couple (f,g) comme dit dans 3.8.8, alors l'image de ξ dans $\text{Ext}^1(P \otimes Q;G)$ par l'isomorphisme (3.6.5.1) est l'image par (3.8.10) de l'élément du premier membre défini par le cocycle (3.8.11).

La vérification de cette compatibilité est laissée au lecteur.

3.8.13. On va appliquer ceci en particulier dans le cas où on prend

$$L_0 = \mathbb{Z}[P] \quad , \quad M_0 = \mathbb{Z}[Q] \quad ,$$

L_1 et M_1 étant respectivement les noyaux des homomorphismes canoniques $\mathbb{Z}[P] \rightarrow P$, $\mathbb{Z}[Q] \rightarrow Q$. Notons que l'on a des isomorphismes canoniques

$$L_0 \otimes^{\mathbb{L}} M_0 \simeq L_0 \otimes M_0 \simeq \mathbb{Z}[P \times Q] \quad ,$$

L_0 et M_0 étant plats, d'où on déduit grâce à (1.4.5) des isomorphismes canoniques

$$\text{Ext}^i(L_0 \otimes^{\mathbb{L}} M_0, G) \simeq H^i(P \times Q, G_{P \times Q}) \quad .$$

De ceci et de 3.6.5, ou directement grâce aux définitions et à 1.4, on conclut que le foncteur qui à toute biextension de (L_0, M_0) par G associe le torseur sous $G_{P \times Q}$ sur $P \times Q$ qu'elle induit, est une équivalence de catégories. (Ceci reste valable sans utiliser de structure additive sur P, Q .) Par suite, si E est une biextension de (P, Q) par G , il revient au même de se donner une trivialisatıon de son image inverse sur (L_0, M_0) , ou de se donner une section de E considéré seulement comme objet au-dessus de $P \times Q$, i.e. une trivialisatıon de E considéré comme torseur sous $G_{P \times Q}$.

Les biextensions munies de cette structure supplémentaire sont donc décrites par les couples (f, g) (3.8.3) satisfaisant la compatibilité (3.8.4), et la description à isomorphisme près est celle donnée dans 3.8.8.

Notons d'ailleurs qu'avec les notations de 3.5, on peut considérer L_1 comme le conoyau de $L_2(P) \rightarrow L_1(P)$, et de même pour M_1 , ce qui permet d'explicitier la donnée de (f, g) en termes d'un système d'homomorphismes

$$\begin{cases} f' : L_1(P) \otimes L_0(Q) = \mathbb{Z}(P \times P \times Q) \longrightarrow G \\ g' : L_0(P) \otimes L_1(Q) = \mathbb{Z}(P \times Q \times Q) \longrightarrow G \end{cases} ,$$

i.e. d'homomorphismes de faisceaux d'ensembles

$$P \times P \times Q \longrightarrow G, \quad P \times Q \times Q \longrightarrow G,$$

satisfaisant cinq conditions de compatibilité (exprimant que f' et g' peuvent se factoriser en f et g - ce qui fait 2×2 équations à écrire, compte tenu de la forme de $L_2(P)$ et $L_2(Q)$ comme somme de deux termes - et la condition (3.8.4)). On constate alors que f' et g' ne sont autres que les données de multiplication partielle définissant une biextension, et les cinq conditions en question ne sont autres que les cinq axiomes des biextensions envisagés dans 2.1 (cf. démonstration de 3.6.4).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. Demazure, J. Giraud et M. Raynaud, Schémas abéliens, Séminaire
Fac. Sc. Orsay 1967/68 (à paraître).
- [2] J. Giraud, Cohomologie non abélienne, thèse Paris, 1967, (à paraître).
- [3] A. Grothendieck, Sur quelques points d'Algèbre homologique ; Toh.
Math. Journal, vol. 9 (1956), p.119-221
- [4] A. Grothendieck, Catégories cofibrées additives et Complexe cotangent
relatif, Lectures Notes in Math. n°79 1968 (Springer).
- [5] J.L. Verdier, Catégories dérivées des catégories abéliennes
(à paraître).
- [6] D. Mumford, Biextensions of formal groups, Tata Institute of Fun-
damental Research 1968 (à paraître).

COMPLEMENTS SUR LES BIEXTENSIONS. PROPRIETES GENERALES
DES BIEXTENSIONS DES SCHEMAS EN GROUPE

par A. Grothendieck

S O M M A I R E

0. Introduction

1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque
2. Accouplements définis par une biextension
3. Biextensions de schémas en groupes (P, Q) par $\underline{G}_m$: généralités
4. Extensions et biextensions des schémas en groupes lisses et connexes sur un corps
5. Extensions et biextensions par des schémas en groupes constants tronqués sans torsion
6. Extensions et biextensions par le modèle de Néron de $\underline{G}_m$
7. Prolongements canoniques d'extensions et de biextensions par $\underline{G}_m$

0. Introduction

0.1. Nous continuons ici l'étude générale des biextensions, commencée dans l'exposé précédent. Tout d'abord nous donnons quelques compléments dans le cas d'un topos de base général, en développant notamment, avec les détails qu'il mérite, le formalisme des accouplements associés aux biextensions (n°2), dont l'importance dans la théorie des schémas abéliens est bien connue. D'autre part, nous abordons l'étude des biextensions de schémas en groupes généraux, le cas le plus intéressant pour nous étant celui des biextensions par le groupe multiplicatif $\underline{G}_m$. Nous serons cependant obligés, à titre d'intermédiaire technique, d'étudier aussi les biextensions par d'autres types de schémas en groupes (n°s 5 et 6).

Le résultat le plus intéressant pour la suite est donné dans 7.1, qui donne des conditions moyennant lesquelles, pour P et Q lisses sur un trait de point générique η , une biextension de (P_η, Q_η) par $\underline{G}_m$ peut se prolonger en une biextension de (P, Q) par $\underline{G}_m$, déterminée à isomorphisme unique près. Ce résultat sera fort commode dans l'exposé suivant, consacré à la théorie du modèle de Néron des variétés abéliennes. Il est probable qu'on y pourrait s'en tirer à meilleur compte, sans l'imposant poids-papier des exposés VII et VIII (qui ne serviront plus dans la suite du Séminaire) ; il nous semble cependant probable que les développements donnés dans ces exposés sont appelés à être utiles encore ailleurs.

0.2. Lorsque nous travaillons avec des schémas en groupes sur un schéma S , il sera sous-entendu que nous travaillons avec le topos fppf de S , qui est le topos associé au $\underline{U}$ -site des schémas localement de présentation finie sur S (et $\in \underline{U}$), muni de la topologie fppf (SGA 3 IV 6.3). Le lecteur vérifiera d'ailleurs sans peine que la plupart des énoncés que nous donnerons seraient également valables (et essentiellement équivalents aux énoncés fppf) pour d'autres topologies sur S (ayant comme catégorie sous-jacente au site une catégorie contenant au moins les schémas localement de présentation finie sur S), telles les topologies de Zariski, la topologie étale, la topologie fpqc. Une des raisons en est que, grâce à la théorie de la descente, la catégorie des extensions d'un schéma en groupes P localement de présentation finie sur S par le schéma en groupes $\underline{G}_m$ ne dépend pas, à équivalence près, de la topologie choisie, et le même énoncé vaut pour la notion de biextension. La raison technique pour laquelle il y a lieu de préférer la topologie fppf (ou une topologie plus fine, comme fpqc) aux topologies moins fines comme celle de Zariski et la topologie étale, c'est que pour tout entier $n > 0$, l'homomorphisme $n \cdot \text{id}$ de $\underline{G}_m$ dans lui-même est un épimorphisme fppf (car il est fidèlement plat de présentation finie), mais en général pas un épimorphisme (Zar) ou (ét). (NB c'est un épimorphisme (ét) si et seulement si n est premier aux caractéristiques résiduelles de S et un épimorphisme (Zar) si et seulement si S est vide.)

0.3. Signalons enfin que la plupart des énoncés concernant les extensions ou les biextensions par G_m resteraient valables en remplaçant ce groupe par un tore G . Comme un tel G est localement isomorphe (pour fppf, et même pour (ét)) à un groupe G_m^r , il s'agit là d'une généralisation essentiellement triviale.

1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque

1.1. Dans le présent numéro et le suivant, comme dans VII, T désigne un topos, P, Q et G dénotent trois Groupes abéliens de T , de sorte qu'on a un isomorphisme canonique (VII 3.6.5) :

$$(1.1.1) \quad \text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(\mathbb{P}Q, G) \quad .$$

Rappelons qu'on a des isomorphismes canoniques (dits "de Cartan")

$$(1.1.2) \quad \text{Ext}^1(\mathbb{P}Q, G) \simeq \text{Ext}^1(P, \underline{\text{RHom}}(Q, G)) \simeq \text{Ext}^1(Q, \underline{\text{RHom}}(P, G)) \quad .$$

Tous ces isomorphismes sont fonctoriels en les trois arguments P, Q, G .

On déduit de (1.1.1) la suite exacte infinie suivante, compte tenu que les objets d'homologie de $\mathbb{P}Q$ sont les $\underline{\text{Tor}}_i(P, Q)$, qui sont nuls pour $i \geq 1$:

$$(1.1.3) \quad 0 \longrightarrow \text{Ext}^1(\mathbb{P}Q, G) \longrightarrow \text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Hom}(\underline{\text{Tor}}_1(P, Q), G) \longrightarrow \\ \text{Ext}^2(\mathbb{P}Q, G) \longrightarrow \text{Ext}^2(\mathbb{P}Q, G) \longrightarrow \dots \quad .$$

D'autre part, les objets de cohomologie de $\underline{\text{RHom}}(Q, G)$ étant les $\underline{\text{Ext}}^i(Q, G)$, la première égalité (1.1.2) donne lieu à la suite exacte à 5 termes,

$$(1.1.4) \quad 0 \longrightarrow \text{Ext}^1(P, \underline{\text{Hom}}(Q, G)) \longrightarrow \text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Hom}(P, \underline{\text{Ext}}^1(Q, G)) \\ \text{Ext}^2(P, \underline{\text{Hom}}(Q, G)) \longrightarrow \text{Ext}^2(P, \underline{\text{RHom}}(Q, G)) \quad ,$$

associée à la suite spectrale habituelle

$$\text{Ext}^*(P, \text{RHom}(Q, G)) \longleftarrow \text{Ext}^P(P, \text{Ext}^Q(Q, G)) \quad .$$

Nous laissons au lecteur le soin de préciser, s'il en ressent le besoin, la première flèche de (1.1.3) (resp. de (1.1.4)) à l'aide d'un foncteur naturel pleinement fidèle

$$(1.1.5) \quad \text{EXT}(P \otimes Q, G) \longrightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G)$$

(resp.

$$(1.1.6) \quad \text{EXT}(P, \text{Hom}(Q, G)) \longrightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G) \quad),$$

où EXT et BIEXT désignent les catégories d'extensions et de biextensions qu'on devine.

Bien entendu, l'isomorphisme $\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(Q, \text{RHom}(P, G))$ donne naissance à une suite exacte analogue à (1.1.3), avec les rôles de P et Q intervertis, dont la première flèche peut se préciser à l'aide d'un foncteur pleinement fidèle

$$(1.1.7) \quad \text{EXT}(Q, \text{Hom}(P, G)) \longrightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G)$$

analogue à (1.1.6).

1.2. Supposons qu'on ait

$$(1.2.1) \quad \text{Tor}_1(P, Q) = 0 \quad ,$$

alors (1.1.3) fournit un isomorphisme canonique

$$(1.2.2) \quad \text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes Q, G) \quad .$$

Il en est ainsi par exemple si P ou Q est un $\mathbb{Z}$ -Module plat. On peut évidemment préciser cet énoncé en disant que sous la condition (1.2.1), le foncteur

(1.1.5) est une équivalence de catégories.

1.3. Supposons qu'on ait

$$(1.3.1) \quad P \otimes Q = 0 \quad ,$$

alors (1.1.3) fournit un isomorphisme canonique

$$(1.3.2) \quad \text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Hom}(\text{Tor}_1(P, Q), G) \quad .$$

Le cas le plus intéressant pour nous où (1.3.1) est vérifié est celui où on dispose d'un entier $n > 0$ tel que l'on ait

$$(1.3.3) \quad nP = P \quad , \quad Q = \varinjlim_i Q_i \quad ,$$

i.e. P est divisible par n et Q est limite de sous-Groupes annulés par des puissances de n . Posant, suivant l'usage

$$T_n(P) = (\varprojlim_{i \geq 0} {}_n i P) \quad (\text{système projectif}), \quad {}_n^\infty P = \varinjlim_i {}_n i P \quad ,$$

on conclut de (1.3.3) des formules plus précises que (1.3.1) :

$$(1.3.4) \quad P \otimes Q = 0 \quad , \quad \text{Tor}_1(P, Q) \simeq \varinjlim_i {}_n i P \otimes {}_n i Q \simeq T_n(P) \otimes Q \simeq {}_n^\infty P \otimes T_n(Q) \quad ,$$

de sorte que l'isomorphisme (1.3.2) prend ici la forme plus concrète :

$$(1.3.5) \quad \text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Hom}(T_n(P), D(Q)) \simeq \text{Hom}(Q, D(T_n(P))) \simeq \text{Hom}(T_n(P) \otimes T_n(Q), T_n(G)) \quad .$$

Précisons la signification de ces formules :

a) Dans le système inductif qui intervient dans (1.3.4), l'homomorphisme de transition

$${}_n i P \otimes {}_n i Q \longrightarrow {}_n j P \otimes {}_n j Q \quad (i \leq j)$$

est décrit en identifiant le premier membre à ${}_n^j P \otimes {}_n^i Q$ grâce à ${}_n^{j-i} \text{id}$,
et en utilisant l'homomorphisme

$$\text{id} \otimes \text{inj} : {}_n^j P \otimes {}_n^i Q \longrightarrow {}_n^j P \otimes {}_n^j Q ,$$

où $\text{inj} : {}_n^i Q \longrightarrow {}_n^j Q$ désigne l'inclusion.

b) On pose, par définition

$$T_n(P) \otimes Q \stackrel{\text{dfn}}{=} \varinjlim T_n(P) \otimes {}_n^i Q ,$$

où

$$T_n(P) \otimes M \stackrel{\text{dfn}}{=} {}_n^i P \otimes M \quad \text{si} \quad {}_n^i M = 0 .$$

On précise de même le sens du troisième terme écrit dans (1.3.4), lorsqu'on suppose que $nQ = Q$ (de sorte que $T_n(Q)$ est, comme $T_n(P)$, un système projectif strict). Le dernier terme de (1.3.4) est un Hom de systèmes projectifs de groupes.

c) La lettre D désigne $\underline{\text{Hom}}(-, G)$. L'objet $D(Q)$ est défini comme le système projectif de Groupes

$$D(Q) = (D({}_n^i Q))_{i \geq 0} = (\text{Hom}({}_n^i Q, G))_{i \geq 0} ,$$

le deuxième membre de (1.3.5) étant le groupe d'homomorphismes de système projectifs de groupes. Le dernier membre s'interprète plus simplement en posant

$$D(T_n(P)) = \varinjlim D({}_n^i P) ,$$

les morphismes de transition de ce système inductif étant évidemment ceux qui se déduisent par transposition des morphismes de transition

$$n^{j-1} : {}_n^j P \longrightarrow {}_n^i P \text{ de } T_n(P).$$

Nous laissons au lecteur le soin d'expliciter le calcul de $\text{Tor}_1(P, Q)$ indiqué dans (1.3.4), et la conséquence (1.3.5) de ce calcul. Notons seulement qu'on utilise les relations déduites de la deuxième hypothèse (1.3.3) :

$$\text{Tor}_p(P, Q) \simeq \varinjlim_i \text{Tor}_p(P, {}_n^i Q),$$

qui pour $p=0$ donne immédiatement $P \otimes Q = 0$, et qui ramène le calcul du $\text{Tor}_1(P, Q)$ à celui des $\text{Tor}_1(P, {}_n^i Q)$ et de leurs morphismes de transition. Il reste donc, lorsque Q est annulé par un entier $m = n^i$ tel que $mP = P$, à expliciter un isomorphisme

$$(1.3.6) \quad \text{Tor}_1(P, Q) \xleftarrow{\sim} {}_m P \otimes {}_m Q \quad (mP = P, \quad mQ = 0).$$

Il y a diverses façons de la faire, l'une d'elles consistant à utiliser la suite exacte des Tor associée à la suite exacte

$$0 \longrightarrow {}_m P \longrightarrow P \xrightarrow{m} P \longrightarrow 0.$$

On peut aussi utiliser l'homomorphisme (2.1.1) ci-dessous ; le fait que les morphismes de transition sont ceux précisés dans a) n'est alors autre que 2.1.11. Signalons que de toutes façons, le choix de (1.3.6) revient au choix d'un signe, cf. 2.1.10.

1.4. Supposons que l'on ait

$$(1.4.1) \quad \text{Hom}(Q, G) = 0,$$

alors (1.1.4) fournit un isomorphisme canonique

$$(1.4.2) \quad \text{Biext}^1(P, Q; G) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(P, \text{Ext}^1(Q, G)).$$

Ce cas se présente en particulier si Q est un schéma abélien et si $G = \underline{G}_m$, cf. VII.3.8. Donc le foncteur en P , $P \mapsto \text{Biext}^1(P, Q; G)$ est représentable par $Q^* = \text{Ext}^1(Q, G)$, et on trouve en particulier une biextension canonique E^Q de (Q^*, Q) par G , défini à isomorphisme unique près (puisque le groupe des automorphismes de E^Q est $\text{Hom}(P, \text{Hom}(Q, G)) = 0$). On pourra appeler cette biextension, ou la biextension symétrique ${}^s E^Q$ de (Q, Q^*) par G , la biextension de Weil de (Q^*, Q) ou (Q, Q^*) par G .

1.5. Supposons que l'on ait

$$(1.5.1) \quad \text{Hom}(P, \text{Ext}^1(Q, G)) = 0 \quad ,$$

ce qui est le cas en particulier si $\text{Ext}^1(Q, G) = 0$ (par exemple si Q est un schéma en groupes fini localement libre ou un groupe de type multiplicatif (SGA 3 IX), et $G = \underline{G}_m$, cf. 3.4 ci-dessous). Alors (1.1.4) fournit un isomorphisme canonique

$$(1.5.2) \quad \text{Biext}^1(P, Q; G) \xleftarrow{\sim} \text{Ext}^1(P, \text{Hom}(Q, G)) \quad ,$$

où $\text{Hom}(Q, G)$ joue le rôle d'un "groupe dual" de Q (relativement à G).

Plus précisément, on déduit de 1.5.2 que le foncteur pleinement fidèle

(1.1.6) est une équivalence de catégories.

1.6. Supposons que l'on ait simultanément les relations

$$(1.6.1) \quad \text{Hom}(P, G) = 0, \text{Hom}(P, \text{Ext}^1(Q, G)) = 0 \quad .$$

En vertu de 1.4, ces deux relations impliquent respectivement qu'on a des isomorphismes

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(Q, \text{Ext}^1(P, G)) \quad ,$$

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \xleftarrow{\sim} \text{Ext}^1(P, \text{Hom}(Q, G)) \quad ,$$

d'où en composant un isomorphisme canonique

$$(1.6.2) \quad \text{Ext}^1(P, \underline{\text{Hom}}(Q, G)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(Q, \underline{\text{Ext}}^1(P, G)) (\simeq \text{Biext}^1(P, G; G)),$$

jouant le rôle d'une formule de dualité. Notons d'ailleurs que la première relation (1.6.1) implique évidemment que $\text{Hom}(P \otimes Q, G) = 0$, donc que la catégorie $\text{EXT}(P, \underline{\text{Hom}}(Q, G))$ des extensions (commutatives) de P par $\underline{\text{Hom}}(Q, G)$ est rigide (tout automorphisme d'un objet est l'identité), et qu'il en est de même de $\text{BIEXT}(P, Q; G)$. La structure de ces catégories est donc connue quand on connaît le groupe des classes d'isomorphie d'objets, qui en vertu de (1.6.2) est canoniquement isomorphe à $\text{Hom}(Q, \underline{\text{Ext}}^1(P, G))$.

Notons que l'application (1.6.2) est définie en tous cas (sans supposer (1.6.1)), et qu'elle peut se décrire aussi directement, sans passer par $\text{Biext}^1(P, Q; G)$, en termes de l'accouplement naturel

$$Q \times Q' \longrightarrow G$$

(où $Q' = \underline{\text{Hom}}(Q, G)$), en l'interprétant comme un homomorphisme $Q \rightarrow \underline{\text{Hom}}(Q', G)$, d'où un composé

$$(1.6.3) \quad \text{Ext}^1(P, Q') \times Q \rightarrow \text{Ext}^1(P, Q') \times \text{Hom}(Q', G) \rightarrow \text{Ext}^1(P, G),$$

qui redonne (1.6.2).

Pour un cas utile où les considérations de 1.6 s'appliquent, voir 3.7 ci-dessous.

2. Accouplements définis par une biextension

2.1. Soient P et Q deux Groupes abéliens sur T , et $n > 0$ un entier. Rappelons qu'on désigne par ${}_n P$ le noyau de la multiplication par $n \text{ id}_P$. Nous allons définir un homomorphisme canonique

$$(2.1.1) \quad \alpha = \alpha_{P,Q}^n : {}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1(P, Q) \quad ,$$

qui sera le composé

$$(2.1.2) \quad {}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1({}_n P, {}_n Q) \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1(P, Q) \quad ,$$

où la première flèche est $\alpha_{P,Q}^n$, et la deuxième est celle déduite des inclusions ${}_n P \longrightarrow P$, ${}_n Q \longrightarrow Q$. On est donc ramené à définir (2.1.1) dans le cas où on a $nP = 0$, $nQ = 0$, i.e. où P et Q sont des $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -Modules. Supposons seulement $nQ = 0$. Prenant une résolution plate L . de P (en tant que $\mathbb{Z}$ -Module), on trouve des isomorphismes canoniques

$$\mathbb{L}_{\mathbb{P}\otimes\mathbb{Z}} Q \simeq L \otimes_{\mathbb{Z}} Q \simeq (L \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} Q \quad ,$$

qu'on peut écrire comme un isomorphisme dans la catégorie dérivée

$$(2.1.3) \quad \mathbb{L}_{\mathbb{P}\otimes\mathbb{Z}} Q \simeq (\mathbb{L}_{\mathbb{P}\otimes\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} Q \quad ,$$

donnant naissance à la suite spectrale de type homologique "de Kunneth" (cf. SGA 1 IV 5.2) :

$$(2.1.4) \quad \underline{\text{Tor}}_*^{\mathbb{Z}}(P, Q) \Longleftarrow E_{p,q}^2 = \underline{\text{Tor}}_p^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(\underline{\text{Tor}}_q^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), Q)$$

Rappelons d'ailleurs qu'on a des isomorphismes canoniques

$$\begin{aligned} \underline{\text{Tor}}_0^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) &= P_n \stackrel{\text{dfn}}{=} P/nP, \quad \underline{\text{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq {}_n P, \\ \underline{\text{Tor}}_i^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) &= 0 \quad \text{si } i \geq 2, \end{aligned}$$

déduits du calcul des $\underline{\text{Tor}}_i^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ à l'aide de la résolution plate canonique suivante de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}_T & \xrightarrow{n} & \mathbb{Z}_T & \longrightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \parallel & & \\ & & \mathbb{L}_1 & & \mathbb{L}_0 & & \end{array} \quad ,$$

l'augmentation $\mathbb{L}_0 \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathbb{T}}$ étant définie en envoyant 1 sur 1. Par suite, la suite spectrale (2.1.4) se réduit essentiellement à une suite exacte

$$(2.1.5) \quad 0 \rightarrow \text{Tor}_2^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(P_n, Q) \rightarrow {}_n P \otimes Q \xrightarrow{\alpha} \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(P, Q) \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(P_n, Q) \rightarrow 0,$$

où on a posé $P_n = P \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = P/nP$. L'homomorphisme α cherché est l'homomorphisme-coin $E_{0,1}^2 \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}$ qui figure dans la dernière suite exacte. Cette dernière étant évidemment fonctorielle en P et en Q , la fonctorialité en P montre que l'homomorphisme envisagé est bien le composé

$${}_n P \otimes Q \rightarrow \text{Tor}_1({}_n P, Q) \rightarrow \text{Tor}_1(P, Q),$$

où le premier homomorphisme est l'homomorphisme α défini comme précédemment, mais avec (P, Q) remplacé par $({}_n P, Q)$, et où le deuxième homomorphisme provient de l'inclusion ${}_n P \rightarrow P$.

2.1.6. Ceci définit donc bien, pour P et Q quelconque, un homomorphisme (2.1.1) satisfaisant à la condition de factorisation (2.1.2). De plus, pour $nQ=0$, la suite exacte (2.1.5) montre que α est un isomorphisme dès que P_n est plat sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (ce qui est le cas en particulier si $P_n = 0$ i.e. $nP=P$ i.e. P est n -divisible, ou si P lui-même est un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -Module plat) ou si Q est un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -Module plat.

2.1.7. Explicitons le calcul de l'homomorphisme α de (2.1.5). Pour le connaître, il suffit de connaître, pour toute section q de Q (sur un objet S et T , disons l'objet final pour simplifier) l'homomorphisme ${}_n P \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(P, Q)$ correspondant. Or on peut considérer q comme l'image de la section 1 de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathbb{T}}$ par un homomorphisme $u_q : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathbb{T}} \rightarrow Q$ bien déterminé, et la fonctorialité de l'homomorphisme α en Q nous

ramène donc au cas où Q est le faisceau constant $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}$, et où q est la section unité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}$. Dans ce cas, identifiant $\underline{\text{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P, Q) = \underline{\text{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ à ${}_n P$ comme expliqué après (2.1.4) ci-dessus, l'homomorphisme cherché est l'identité, en d'autres termes, l'homomorphisme coin $E_{0,q}^2 = \underline{\text{Tor}}_q^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_q^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est l'identité. Cela résulte en effet immédiatement des définitions (et l'assertion analogue reste valable en remplaçant $\mathbb{Z}$ et son quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par n'importe quel Anneau A sur $\underline{T}$ et n'importe quel Anneau-quotient A/I de A).

2.1.8. On peut aussi déterminer l'homomorphisme α de (2.1.1) en décrivant, pour tout couple de sections p de ${}_n P$ et q de ${}_n Q$ (sur un objet S de $\underline{T}$, que nous prendrons égal à l'objet final pour simplifier les notations), la section (p, q) de $\underline{\text{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P, Q)$. Utilisant comme ci-dessus la fonctorialité de α en P et en Q , on est donc ramené au cas où on a

$$P = Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}},$$

p et q étant la section unité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}$, et on est donc ramené à déterminer l'homomorphisme

$$\alpha : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}} \otimes (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}} \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}, (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}.$$

La description 2.1.7 nous montre que c'est l'isomorphisme

$$(2.1.8.1) \quad (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}} \simeq \underline{\text{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}, (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}$$

déduit de la résolution plate canonique

$$(2.1.8.2) \quad 0 \longrightarrow \mathbb{Z}_{\underline{T}} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}_{\underline{T}} \longrightarrow 0$$

du premier facteur, $P = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{1}}$, qui figure dans le $\underline{\text{Tor}}_1$.

2.1.9. La définition donnée de (2.1.1) n'est pas symétrique, et on peut en échangeant les rôles de P et de Q dans la construction précédente, définir un homomorphisme analogue

$$(2.1.9.1) \quad \beta_{P,Q}^n : {}_n P \otimes_n Q \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1(P,Q) \quad ,$$

en se ramenant d'abord au cas $nP=0$, et utilisant une résolution plate de Q. On peut aussi définir β en termes de α , de façon équivalente, par la commutativité du diagramme

$$(2.1.9.2) \quad \begin{array}{ccc} {}_n P \otimes_n Q & \xrightarrow{\sim} & {}_n Q \otimes_n P \\ \beta_{P,Q}^n \downarrow & & \downarrow \alpha_{Q,P}^n \\ \underline{\text{Tor}}_1(P,Q) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\text{Tor}}_1(Q,P) \end{array} \quad ,$$

où les flèches horizontales sont les isomorphismes de symétrie. Ceci posé, les relations entre α et β sont données par la formule :

$$(2.1.9.3) \quad \beta_{P,Q}^n = - \alpha_{P,Q}^n \quad ,$$

en d'autres termes :

Lemme 2.1.10. Soient P et Q deux Groupes commutatifs, $n > 0$ un entier.

Alors le diagramme suivant est anticommutatif, où α est défini dans (2.1.1) :

$$(2.1.10.1) \quad \begin{array}{ccc} {}_n P \otimes_n Q & \xrightarrow{\sim} & {}_n Q \otimes_n P \\ \alpha_{P,Q}^n \downarrow & - & \downarrow \alpha_{Q,P}^n \\ \underline{\text{Tor}}_1(P,Q) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\text{Tor}}_1(Q,P) \end{array} \quad ,$$

les flèches horizontales étant les isomorphismes de symétrie.

Démonstration. Le procédé de 2.1.8 nous ramène aussitôt au cas où on a $P=Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}$, et à prouver alors que les deux isomorphismes (2.1.8.1) obtenus en résolvant, par (2.1.8.2), le premier et le deuxième argument respectivement intervenant dans le Tor_1 , on trouve des isomorphismes qui diffèrent par le signe (ou encore, que l'isomorphisme de symétrie sur $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est $-\text{id}$). On peut évidemment supposer pour ceci que $\underline{T}$ est le topos ponctuel, i.e qu'on travaille dans la catégorie des groupes commutatifs ordinaires. Or soit L le complexe

$$L. = 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

considéré comme résolution plate de $P = Q = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Utilisons $L \otimes L$.

pour le calcul de $\text{Tor}_1(P, Q) = \text{Tor}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, alors les isomorphismes avec le H_1 de $L \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (qui permet de définir α) et avec le H_1 de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes L$ (qui permet de définir β) sont définis respectivement par l'augmentation $L \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ du deuxième et du premier facteur de $L \otimes L$. Il s'ensuit aussitôt que $\alpha(1,1)$ est représenté par le cycle

$-1_0 \otimes 1_1 + 1_1 \otimes 1_0 \in (L \otimes L)_1 = L_0 \otimes L_1 + L_1 \otimes L_0$ (NB on désigne par 1_0 et 1_1 respectivement l'élément 1 de L_0 et de L_1), tandis que $\beta(1,1)$ est représenté par le cycle $1_0 \otimes 1_1 - 1_1 \otimes 1_0$. Cela prouve donc 2.1.10.

Pour terminer ces généralités sur les accouplements α , il faut encore préciser les relations entre les divers homomorphismes $\alpha_{P,Q}^n$, pour n variable. Le résultat principal est donné dans le

Lemme 2.1.11. Soient P, Q deux Groupes commutatifs de $\underline{T}$, n et n' deux entiers > 0 tels que n' soit un multiple de n , soit $n' = mn$. Alors on a commutativité dans le diagramme suivant